

1 正则作用

群 G 在自身上的左乘作用

$$\cdot : G \curvearrowright G, \quad (g, x) \mapsto gx$$

也称左正则作用.

对任意的 $x_1, x_2 \in G$, 有 $(x_2 x_1^{-1})x_1 = x_2$, 所以作用是传递的;

如果某个 $gx = x$, 那么 $g = 1_G$, 所以作用是自由的.

定理 1.1 (Cayley 定理)

任意的群可以嵌入一个对称群.

证明.

任取群 G , 考虑 G 的左正则作用 $\cdot$, 对应群同态

$$\bar{\cdot} : G \rightarrow S_G, \quad g \mapsto (x \mapsto gx),$$

因为作用是自由的, 所以 $\bar{\cdot}$ 是单同态, 即 G 嵌入 S_G . □

2 对元素的共轭作用

考虑群 G 在自身上的共轭作用

$$\cdot : G \curvearrowright G, \quad (g, x) \mapsto gxg^{-1}.$$

对任意的 $x \in G$,

1. 称其轨道 $\text{orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\}$ 为 x 所在的**共轭类**,
2. 称其稳定子 $\text{Stab}(x) = \{g \in G \mid gxg^{-1} = x\}$ 为 x 的**中心化子**, 记为 $C_G(x)$.

定义 $S \subset G$ 的中心化子为 $C_G(S) = \bigcap_{x \in S} C_G(x) = \{g \in G \mid \forall x \in S : gxg^{-1} = x\}$. 显然 $C_G(G) = Z(G)$.

定理 2.1 (类方程)

任给群 G , 如果某个共轭类 o 含中心元素, 即存在 $x \in o \cap Z(G)$, 那么称 o 是中心类, 此时

$$o = \text{orb}(x) = \{gxg^{-1} \mid g \in G\} = \{x\},$$

即中心类是单元素类. 从而有类方程

$$|G| = \sum_{o: \text{轨道}} |o| = \sum_{o: \text{中心类}} |o| + \sum_{o: \text{非中心类}} |o| = |Z(G)| + \sum_{o: \text{非中心类}} [G : C_G(x_o)],$$

其中 x_o 从非中心类 o 中任取.

3 对子群的共轭作用

考虑群 G 对子群的共轭作用

$$\cdot : G \curvearrowright \{G \text{ 的子群} \}, \quad (g, H) \mapsto gHg^{-1}.$$

对任意的 $H < G$, 称其稳定子 $\text{Stab}(H) = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\}$ 为 H 的正规化子, 记为 $N_G(H)$.

定理 3.1

任给群 G 和子群 H , 其正规化子 $N_G(H)$ 是 G 的正规包含 H 的最大子群.

证明.

对任意的 $h \in H$, 显然 $hHh^{-1} = H$, 所以 $H < N_G(H)$.

然后对任意的 $g \in N_G(H)$, 依定义有 $gHg^{-1} = H$, 所以 $H \triangleleft N_G(H)$.

最后, 假设 $H \triangleleft K < G$, 那么对任意的 $k \in K$, 有 $kHk^{-1} = H$, 即 $k \in N_G(H)$. 从而有 $K < N_G(H)$, 即 $N_G(H)$ 是 G 的正规包含 H 的最大子群. $\square$

定理 3.2 (N/C 定理)

任给群 G 和子群 H , 有 $C_G(H) \triangleleft N_G(H)$ 并且商群 $N_G(H)/C_G(H)$ 可以嵌入 $\text{Aut}(H)$.

证明.

首先显然 $C_G(H) < N_G(H)$. 然后考虑 $N_G(H)$ 在 H 的元素上的共轭作用

$$\cdot : N_G(H) \curvearrowright H, \quad (g, h) \mapsto ghg^{-1},$$

它对应群同态

$$\varphi : N_G(H) \rightarrow S_H, \quad g \mapsto (h \mapsto ghg^{-1}).$$

注意到它的核是

$$\text{Ker } \varphi = \{g \in N_G(H) \mid \forall h \in H : ghg^{-1} = h\} = C_G(H),$$

所以 $N_G(H)/C_G(H) \cong \text{Im } \varphi$, 同时易证 $\text{Im } \varphi < \text{Aut}(H)$, 即 $N_G(H)/C_G(H)$ 可以嵌入 $\text{Aut}(H)$. $\square$